

Résumé pour l'Examen Fondements des Réseaux

1 Dispositifs Réseau : Commutateur vs. Concentrateur

- **Commutateur :**
 - **Couche :** Liaison de Données (Couche 2).
 - **Fonctionnalité :** Transfère les trames via adresses MAC, connexions dédiées.
 - **Collisions :** Bloquées (full-duplex, ports isolés).
 - **Diffusion :** Transmise sauf si configuré (ex., VLAN).
- **Concentrateur :**
 - **Couche :** Physique (Couche 1).
 - **Fonctionnalité :** Répète signaux à tous les dispositifs.
 - **Collisions :** Transmises (domaine de collision partagé).
 - **Diffusion :** Transmise à tous.
- **Conseil :** Préparez tableau comparatif. Marquez domaines de collision (trait continu) et diffusion (trait discontinu).

2 Couche Transport

- **Rôle :** Segmente données, gère communication application-application.
- **Protocoles :**
 - **TCP :** Orienté connexion, fiable, contrôle de flux (fenêtre glissante), poignée de main (SYN, SYN-ACK, ACK). En-tête : Port Source/Destination, Séquence, Accusé, Fenêtre, Somme de Contrôle.
 - **UDP :** Sans connexion, non fiable, rapide. En-tête : Port Source/Destination, Longueur, Somme de Contrôle (optionnelle).
- **Ports :**
 - **Rôle :** Identifient applications.
 - **Plages :** Bien connus (01023), Enregistrés (102449151), Dynamiques (4915265535).
 - **Socket :** IP + Port.
- **Conseil :**
 - **HTTPS :** TCP 443 (sécurisé).
 - **Port serveur HTTPS :** 443.
 - **Ports identifient applications à la couche transport.**
 - **Ports bien connus :** 01023.
 - **Commande ping :** Utilise ICMP (Couche Réseau).

3 Couche Application

- **Rôle** : Services réseau pour applications (web, email, fichiers).
- **Protocoles/Ports** :
 - DNS : UDP/TCP 53 (résolution nom-IP).
 - HTTP : TCP 80. HTTPS : TCP 443.
 - SMTP : TCP 25 (envoi email). POP3 : TCP 110. IMAP : TCP 993.
 - FTP : TCP 20 (données), 21 (contrôle).
 - Telnet : TCP 23. SSH : TCP 22.
- **DNS** : Hiérarchique, cache traductions, UDP (requêtes), TCP (transferts de zone).
- **HTTP** : Requête-réponse (GET, POST, PUT).
- **FTP** : Deux connexions (contrôle TCP 21, données TCP 20).
- **Conseil** : Mémorisez ports et fonctions, notamment HTTPS et DNS.

4 Ethernet et CSMA/CD

- **Trame Ethernet** : MAC Destination/Source, Type (ex., 0x0800 IPv4, 0x0806 ARP), Données, FCS.
- **Unicast** : Destination unique. **Diffusion** : MAC FF :FF :FF :FF :FF :FF.
- **CSMA/CD** :
 - Utilisé en réseaux filaires (bus Ethernet).
 - Écoute, détecte collisions, backoff, retransmet.
 - Taille minimale trame : Temps transmission $\geq 2 \times$ Délai propagation.
 - Exemple : Distance 10 km, Vitesse 2×10^8 m/s, Débit 10 Mbit/s, Données 56 octets.
 - Délai propagation = 50 μ s. RTT = 100 μ s.
 - Taille minimale = $100 \mu\text{s} \times 10^7 \text{ bits/s} = 125 \text{ octets}$.
 - $56 \text{ octets} < 125 \text{ octets} \implies$ CSMA/CD non respecté.
- **Conseil** : Analysez champ Type, calculez taille minimale trame.

5 Wi-Fi et CSMA/CA

- **CSMA/CA** : Réseaux sans fil (802.11b), évite collisions (nud caché).
 - Processus : Écoute, DIFS, backoff aléatoire, RTS/CTS.
 - **Pourquoi pas CSMA/CD ?** : Détection collision peu fiable (affaiblissement signal).
 - **RTS/CTS** : Réduit collisions (avantage), ajoute surcoût (inconvenient).
- **Timing** :
 - DIFS (40 μ s) : Support libre avant transmission.
 - Backoff : Station C (3 slots) transmet avant B (5 slots).
 - Chronogramme : Dessinez transmission B après C (DIFS, backoff, RTS/CTS).
 - Durée totale : 7 slots (140 μ s) par station. C : 100240 μ s. B : 380520 μ s. Total : 520 μ s.
 - Trames : 2 (B et C).
 - Débit effectif : $1600 \text{ bits} / 520 \mu\text{s} \approx 3,08 \text{ Mbps}$.
 - Durée RTS : CTS (14,55 μ s) + SIFS (10 μ s) + Données (72,73 μ s) + SIFS + ACK (14,55 μ s) $\approx 121,83 \mu\text{s}$.
 - Durée CTS : Données + SIFS + ACK $\approx 97,28 \mu\text{s}$.
- **Conseil** : Maîtrisez timing, chronogrammes, calculs débit.

6 Adressage IP

— Classes IP :

- Classe A : 1.0.0.0126.255.255.255 (8 bits réseau).
- Classe B : 128.0.0.0191.255.255.255 (16 bits réseau).
- Classe C : 192.0.0.0223.255.255.255 (24 bits réseau).

— Tableau :

- **Zone 1 (201.168.10.0)** : Classe C, Diffusion 201.168.10.255, 254 hôtes, Premier 201.168.10.1.
- **Zone 2 (Diffusion 10.255.255.255)** : Réseau 10.0.0.0, Classe A, 16 777 214 hôtes, Premier 10.0.0.1.
- **Zone 3 (Premier 172.16.0.1)** : Réseau 172.16.0.0, Classe B, Diffusion 172.16.255.255, 65 534 hôtes.

— **Connectivité** : Commande ping 172.16.0.2, Protocole ICMP, Couche Réseau (3).

— **Conseil** : Calculez adresses réseau, diffusion, hôtes. ping utilise ICMP.

7 Conseils de Préparation

1. Mémorisez ports : TCP 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 25 (SMTP), 110 (POP3), 21/20 (FTP), 23 (Telnet), 22 (SSH); UDP 53 (DNS), 69 (TFTP).
2. Dessinez domaines collision (concentrateur) et diffusion (sous-réseau).
3. Maîtrisez CSMA/CD (taille trame) et CSMA/CA (chronogrammes, débit).
4. Pratiquez adressage IP et analyse trames Ethernet.
5. Revisez examen type : tableaux, chronogrammes, calculs.